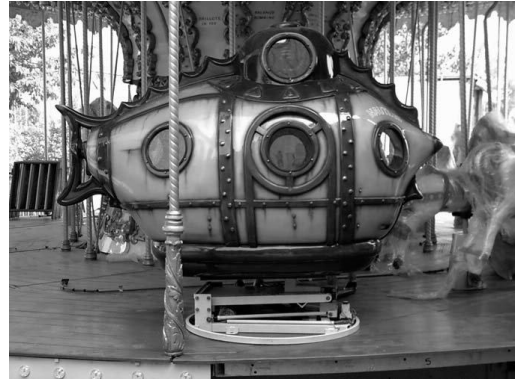


Exercice n°1 : manège Nautilus

Le NAUTILUS est un sous marin imaginé par Jules Verne en 1869. Il est, pour l'époque, technologiquement très avancé, ainsi pendant 7 mois, il couvre la distance de 20 000 lieues (111 000 km).

Pour célébrer l'année Jules Verne, une société a créé des manèges inspirés des sous-marins Nautilus. Le Nautilus a une masse propre de 116 kg et peut accueillir 6 enfants, avec une masse totale de 422 kg.



Pour rendre les manèges plus attractifs, les systèmes sont posés sur un élévateur permettant de soulever des sujets plus lourds en assurant l'horizontalité du sujet de manège.

Le système est constitué :

- d'un plateau de manège S_1 , en rotation par rapport au bâti, autour de l'axe vertical $(O_o, \vec{z}_0)$, la rotation est entraînée par un moteur électrique muni d'une boîte de vitesse automatique pour réduire et adapter la vitesse ;
- d'un élévateur composé principalement de bras, de bielles et d'une embase. L'élévateur, placé sur le plateau S_1 , permet de guider la nacelle S et d'assurer son horizontalité, le déplacement est assuré par un vérin hydraulique.

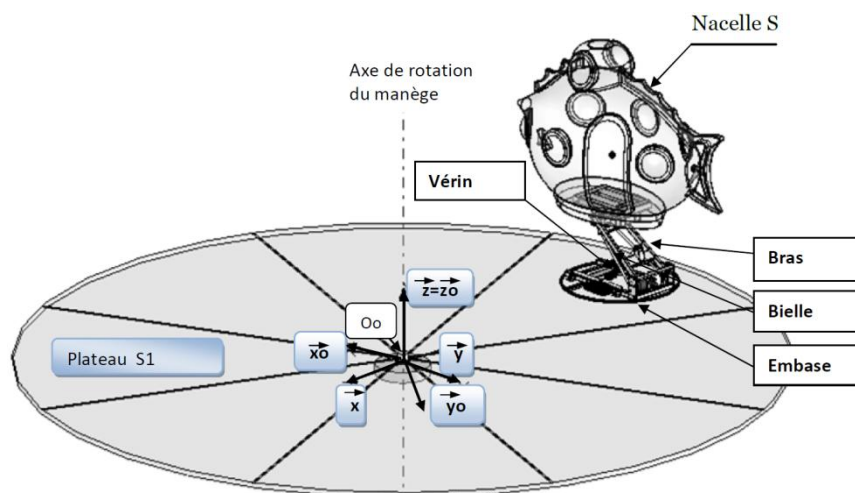


Figure 1

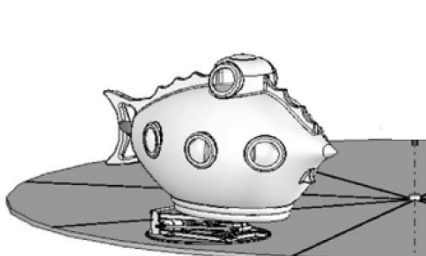


Figure 2

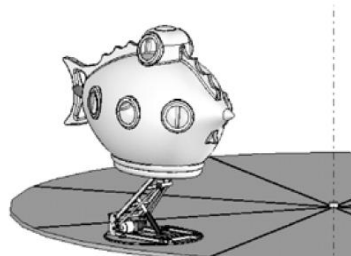


Figure 3

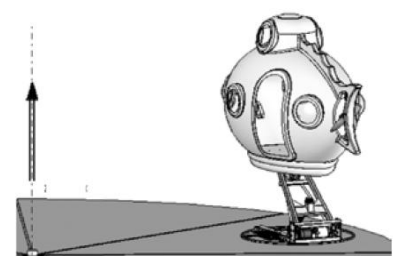


Figure 4

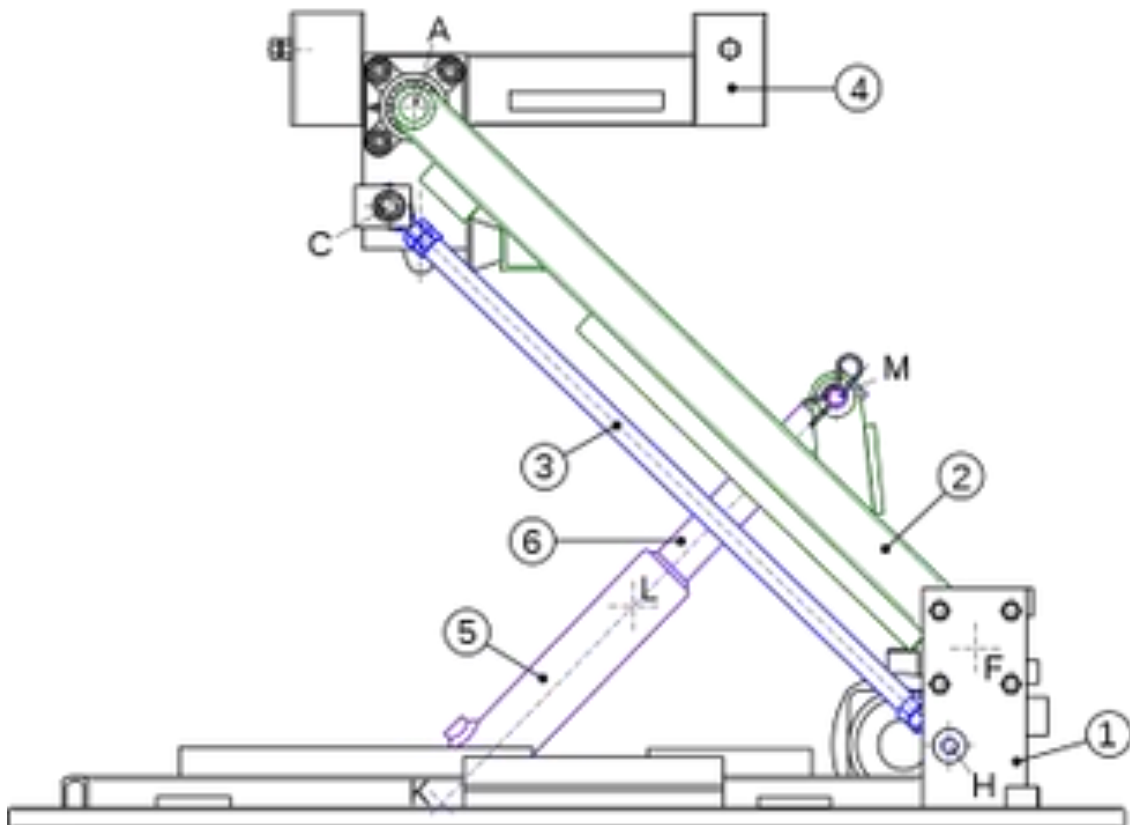
Cahier des charges partiel :

Exigence	Critère	Niveau
Id 1 : Déplacer la nacelle	Masse maximale de la nacelle	422 kg
	Course en hauteur minimale de la nacelle	1,5 m

Le vérin utilisé a une course* de 1,2 m.

* course d'un vérin : distance parcourue par la tige par rapport au corps du vérin entre les deux positions extrêmes.

Échelle : 1/15 (si format A4)



Système de mise en mouvement vertical de la nacelle

On note $\vec{x}$, le vecteur normale au schéma ci-dessus (rappel : $\vec{z}$ est vertical vers le haut).

Liaisons :

- Corps du vérin (5) – Tige du vérin (6) : pivot glissant d'axe $(K, \overrightarrow{KM})$;
- Plateau (1) – Corps du vérin (5) : Pivot d'axe $(K, \vec{x})$;
- Plateau (1) – Bras (3) : Pivot d'axe $(H, \vec{x})$;
- Plateau (1) – Bras (2) : Pivot d'axe $(F, \vec{x})$;
- Tige du vérin (6) – Bras (2) : Pivot d'axe $(M, \vec{x})$;
- Nacelle (4) – Bras (2) : Pivot d'axe $(A, \vec{x})$;
- Nacelle (4) – Bras (3) : Pivot d'axe $(C, \vec{x})$.

Question n°1 : Faire le graphe de liaisons du système.

Question n°2 : Faire le schéma cinématique du système.

Question n°3 : Déterminer les mouvements entre 5 et 1, 6 et 5, 2 et 1, 2 et 4 et entre 4 et 1. Préciser également le mouvement de 3/2.

Question n°4 : Déterminer les trajectoires suivantes : $T_{M,6/5}$, $T_{M,5/1}$, $T_{M,2/1}$, $T_{C,3/1}$, $T_{C,4/1}$.

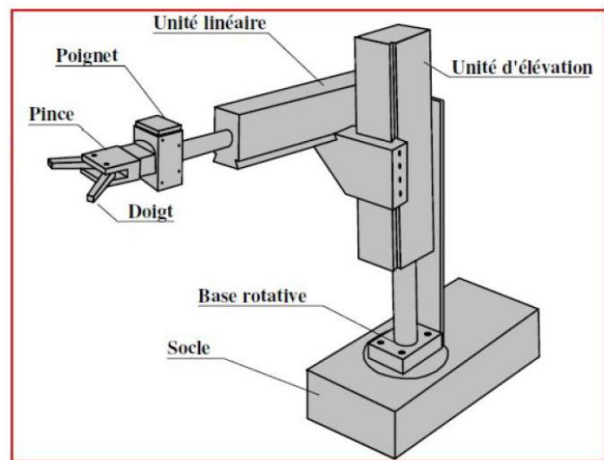
Lorsque la nacelle est en position basse, le vecteur $\overrightarrow{AF}$ est horizontal. Lorsque la nacelle est en position haute, le vecteur $\overrightarrow{AF}$ est vertical.

Question n°5 : Déterminer la course nécessaire, notée $c_{néc}$, du vérin pour passer de la position haute à la position basse. Conclure quant à la satisfaction du critère de course en hauteur de la nacelle de l'exigence Id1.

Exercice n°2 : pince pneumatique

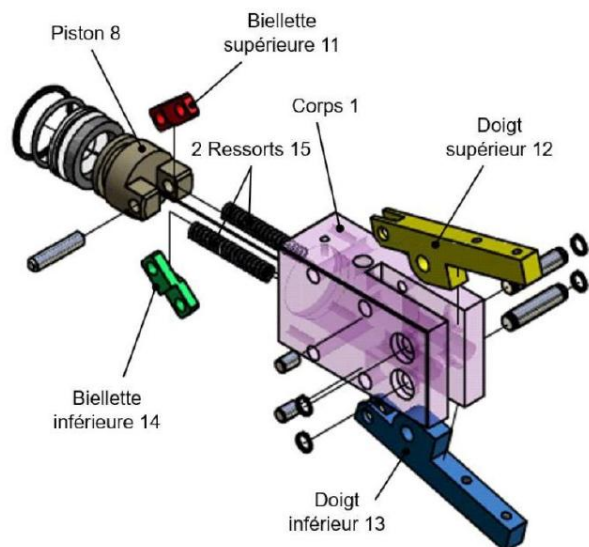
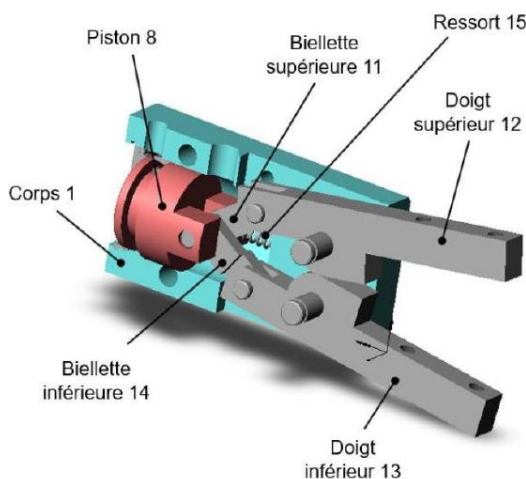
Situé à l'extrémité d'un bras manipulateur du constructeur SCHRADER BELLOWS, la pince pneumatique étudiée permet la préhension d'objets.

Sous l'action du fluide (air comprimé) en provenance du distributeur pneumatique (pré-actionneur) et envoyé dans la chambre arrière (volume contenu entre le corps 1 et le piston 8), le piston 8 se déplace et fait pivoter les doigts 12 et 13, par l'intermédiaire des biellettes 11 et 14 : la pince se ferme afin de serrer un objet.



La mise à l'échappement du volume d'air contenu dans la chambre arrière permet à la pince de s'ouvrir grâce aux deux ressorts 15, comprimés lors de la phase de serrage, installés en parallèle entre le corps 1 et le piston 8.

La représentation technique 3D de la pince est donnée ci-dessous :



Question n°1 : Faire le graphe de liaison de la pince pneumatique. *Remarque : les deux biellettes ne se pas en contact l'une avec l'autre et la longueur de l'axe entre une bielle et le piston est inférieure à son diamètre (diamètre de l'axe).*

Question n°2 : Faire le schéma cinématique de la pince pneumatique.